Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

LECTURE 5 · المحاضرة 5

إنزيمات البلازما في التشخيص (المحاضرة 5) — أسئلة شاملة (اختيار + مقالية)

Plasma Enzymes in Diagnosis (Lecture 5) — Comprehensive Questions (MCQ + SA)

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حسين محمود

BIOS · Telegram @BIOS0t

LEC 5

Plasma Enzymes in Diagnosis (Lecture 5) — Comprehensive Questions (MCQ + SA)

إنزيمات البلازما في التشخيص (المحاضرة 5) — أسئلة شاملة (اختيار + مقالية)

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Introduction & clinical enzymology — المقدمة وعلم الإنزيمات السريري

EN **Most enzymes are present in cells at concentrations that are, compared with plasma:** Q1

AR س1. توجد معظم الإنزيمات في الخلايا بتراكيز، مقارنةً بالبلازما:

- A Much higher — أعلى بكثير
- B Much lower — أقلّ بكثير
- C Exactly equal — مساوية تمامًا
- D Zero — معدومة

Answer: **A** Much higher

الحل: **A** — أعلى بكثير

BIOS
Most enzymes are present in cells at much higher concentrations than in plasma.
توجد معظم الإنزيمات في الخلايا بتراكيز أعلى بكثير منها في البلازما.

EN **A raised plasma level of an intracellular enzyme usually indicates:** Q2

AR س2. ارتفاع مستوى إنزيم داخل خلوي في البلازما يدلّ عادةً على:

- A A normal healthy state — حالة صحية طبيعية
- B Dehydration only — الجفاف فقط
- C Damage to its tissue of origin releasing intracellular components into the blood — تلف نسيجه المصدر وإطلاق مكوّنات داخل خلوية إلى الدم
- D Low body temperature — انخفاض حرارة الجسم

Answer: **C** Damage to its tissue of origin releasing intracellular components into the blood

الحل: **C** — تلف نسيجه المصدر وإطلاق مكوّنات داخل خلوية إلى الدم

BIOS
Measurement of enzyme levels in plasma indicates whether the tissue of origin is damaged, leading to release of intracellular components into the blood.
يدلّ قياس مستويات الإنزيمات في البلازما على تلف النسيج المصدر، ما يؤدّي إلى إطلاق مكوّنات داخل خلوية إلى الدم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Clinical enzymology refers to:** Q3

AR س3. يشير علم الإنزيمات السريري إلى:

A Measuring blood pressure قياس ضغط الدم

B Synthesizing enzymes in the lab تصنيع الإنزيمات في المختبر

C Counting blood cells عدّ خلايا الدم

D Measurement of enzyme activity for the diagnosis and treatment of diseases
قياس فعالية الإنزيمات لتشخيص الأمراض وعلاجها

Answer: **D** Measurement of enzyme activity for the diagnosis and treatment of diseases

الحل: D — قياس فعالية الإنزيمات لتشخيص الأمراض وعلاجها

BIOS
Clinical enzymology = measurement of enzyme activity for the diagnosis and treatment of diseases.
علم الإنزيمات السريري = قياس فعالية الإنزيمات لتشخيص الأمراض وعلاجها.

Types of plasma enzymes (functional vs non-functional) **أنواع إنزيمات البلازما (وظيفية مقابل غير وظيفية)**

EN **Functional plasma enzymes are those that:** Q4

AR س4. إنزيمات البلازما الوظيفية هي التي:

A Have no known function لا وظيفة معروفة لها

B Have definite physiological functions in the circulation
لها وظائف فسيولوجية محدّدة في الدوران

C Are absent from plasma غائبة عن البلازما

D Are only found in urine توجد في البول فقط

Answer: **B** Have definite physiological functions in the circulation

الحل: B — لها وظائف فسيولوجية محدّدة في الدوران

BIOS
Functional plasma enzymes have definite physiological functions in the circulation, e.g. lipoprotein lipase and the proenzymes of blood coagulation.
إنزيمات البلازما الوظيفية لها وظائف فسيولوجية محدّدة في الدوران، مثل اللايبيز البروتيني الدهني وطلائع إنزيمات التخثّر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is an example of a FUNCTIONAL plasma enzyme?** Q5

AR س5. أيّها مثال على إنزيم بلازما وظيفي؟

A Lipoprotein lipase / clotting factors (prothrombin)
اللايبيز البروتيني الدهني / عوامل التخثّر (البروثرومبين)

B ALT

C AST

D Amylase الأميليز

Answer: **A** Lipoprotein lipase / clotting factors (prothrombin)

الحل: A — اللايبيز البروتيني الدهني / عوامل التخثّر (البروثرومبين)

BIOS

Functional examples: lipoprotein lipase, proenzymes of blood coagulation (e.g. prothrombin), pseudo-cholinesterase.

أمثلة وظيفية: اللايبيز البروتيني الدهني، وطلائع إنزيمات التخثّر (مثل البروثرومبين)، والكولينستريز الكاذب.

EN **Non-functional plasma enzymes are normally present in plasma at:** Q6

AR س6. إنزيمات البلازما غير الوظيفية توجد عادةً في البلازما بتركيز:

A Zero always معدوم دائمًا

B Very high concentrations عالٍ جدًا

C The same as tissues مساوٍ للأنسجة

D Extremely low concentrations compared with tissues منخفض جدًا مقارنةً بالأنسجة

Answer: **D** Extremely low concentrations compared with tissues

الحل: D — منخفض جدًا مقارنةً بالأنسجة

BIOS

Non-functional enzymes are normally present in extremely low concentrations in plasma compared with their high concentrations in tissues; they rise in tissue damage (diagnostic/prognostic).

الإنزيمات غير الوظيفية توجد عادةً بتراكيز منخفضة جدًا في البلازما مقابل تراكيزها العالية في الأنسجة، وترتفع عند تلف النسيج (قيمة تشخيصية/إنذارية).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compared to functional plasma enzymes, the substrates of NON-functional plasma enzymes are:** Q7

AR س7. مقارنةً بالإنزيمات الوظيفية، فإن مواد الإنزيمات غير الوظيفية:

A Always present in the blood — موجودة دائمًا في الدم

B Absent from the blood — غائبة عن الدم

C The same as their enzymes — هي نفسها إنزيماتها

D Only in urine — في البول فقط

Answer: **B** Absent from the blood

الحل: B — غائبة عن الدم

BIOS

Functional enzymes' substrates are always present in blood; non-functional enzymes' substrates are absent from the blood.

مواد الإنزيمات الوظيفية موجودة دائمًا في الدم، أما مواد الإنزيمات غير الوظيفية فغائبة عن الدم.

EN **The main site of synthesis of FUNCTIONAL plasma enzymes is the:** Q8

AR س8. الموضع الرئيس لتصنيع إنزيمات البلازما الوظيفية هو:

A Brain — الدماغ

B Heart — القلب

C Liver — الكبد

D Skeletal muscle — العضلة الهيكلية

Answer: **C** Liver

الحل: C — الكبد

BIOS

Functional plasma enzymes are synthesized mainly in the liver (and decrease in liver diseases); non-functional ones come from different organs.

تُصنَّع إنزيمات البلازما الوظيفية أساسًا في الكبد (وتنخفض في أمراض الكبد)، أما غير الوظيفية فتأتي من أعضاء مختلفة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which group of enzymes is an example of NON-functional plasma enzymes?** Q9

AR س9. أيّ مجموعة إنزيمات مثال على إنزيمات البلازما غير الوظيفية؟

A ALT, AST, CK, LDH, ALP, acid phosphatase, amylase
ALT، AST، CK، LDH، ALP، الفوسفاتيز الحمضي، الأميليز

B Prothrombin and lipoprotein lipase
البروثرومبين واللايبيز البروتيني الدهني

C Pseudo-cholinesterase only
الكولينستريز الكاذب فقط

D Clotting factors only
عوامل التخثّر فقط

Answer: **A** ALT, AST, CK, LDH, ALP, acid phosphatase, amylase

الحل: A — ALT، AST، CK، LDH، ALP، الفوسفاتيز الحمضي، الأميليز

BIOS

Non-functional examples: ALT, AST, CK, LDH, alkaline phosphatase, acid phosphatase and amylase.

أمثلة غير وظيفية: ALT، AST، CK، LDH، الفوسفاتيز القلوي، الفوسفاتيز الحمضي، والأميليز.

EN **Enzymes present in exocrine secretions that diffuse passively into the circulation include:** Q10

AR س10. الإنزيمات الموجودة في الإفرازات الخارجية والتي تنتشر سلبياً إلى الدوران تشمل:

A ALT and AST
ALT وAST

B Amylase and lipase (in pancreatic disorders)
الأميليز واللايبيز (في اضطرابات البنكرياس)

C CK and LDH
CK وLDH

D ACP and ALP
ACP وALP

Answer: **B** Amylase and lipase (in pancreatic disorders)

الحل: B — الأميليز واللايبيز (في اضطرابات البنكرياس)

BIOS

Exocrine-secretion enzymes diffuse passively into the circulation, e.g. amylase and lipase in pancreatic disorders.

إنزيمات الإفراز الخارجي تنتشر سلبياً إلى الدوران، مثل الأميليز واللايبيز في اضطرابات البنكرياس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Enzyme panels for diagnosis

لوحات الإنزيمات للتشخيص

EN **Which enzymes are used in LIVER function tests?** Q11

AR س11. أيّ الإنزيمات تُستعمل في فحوص وظائف الكبد؟

A ALP and ACP — ALP وACP

B CK-MB and troponins — CK-MB والتروبونينات

C Amylase and lipase — الأميليز واللايبيز

D SGOT, SGPT, ALP, GGT — SGOT، SGPT، ALP، GGT

Answer: **D** SGOT, SGPT, ALP, GGT

الحل: D — SGOT، SGPT، ALP، GGT

BIOS

Liver function tests: SGOT (AST), SGPT (ALT), ALP, GGT.

فحوص وظائف الكبد: SGOT (AST)، SGPT (ALT)، ALP، GGT.

EN **Which enzymes/markers are used in CARDIAC function tests?** Q12

AR س12. أيّ الإنزيمات/الدلائل تُستعمل في فحوص وظائف القلب؟

A ALP and GGT — ALP وGGT

B Amylase and lipase — الأميليز واللايبيز

C CK-MB and troponins — CK-MB والتروبونينات

D ALP and ACP — ALP وACP

Answer: **C** CK-MB and troponins

الحل: C — CK-MB والتروبونينات

BIOS

Cardiac function tests: CK-MB and troponins.

فحوص وظائف القلب: CK-MB والتروبونينات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The PANCREATIC enzymes used in diagnosis are:** Q13

AR س13. الإنزيمات البنكرياسية المستعملة في التشخيص هي:

A	SGOT and SGPT	B	CK and LDH
	SGPT وSGOT		LDH وCK
C	ALP and ACP	D	Amylase and lipase
	ACP وALP		الأميليز واللايبيز

Answer: **D** Amylase and lipase

الحل: D — الأميليز واللايبيز

BIOS

Pancreatic enzymes: amylase and lipase. Muscle enzymes: CK and LDH. Bone enzymes: ALP and ACP.

الإنزيمات البنكرياسية: الأميليز واللايبيز. وإنزيمات العضلات: CK وLDH. وإنزيمات العظم: ALP وACP.

EN **The BONE enzymes used in diagnosis are:** Q14

AR س14. إنزيمات العظم المستعملة في التشخيص هي:

A	CK-MB and troponins	B	Amylase and lipase
	CK-MB والتروبونينات		الأميليز واللايبيز
C	ALP and ACP	D	GGT and 5-nucleotidase
	ACP وALP		GGT و5-نيوكليوتيديز

Answer: **C** ALP and ACP

الحل: C — ALP وACP

BIOS

Bone enzymes: ALP (alkaline phosphatase) and ACP (acid phosphatase).

إنزيمات العظم: ALP (الفوسفاتيز القلوي) وACP (الفوسفاتيز الحمضي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Liver — aminotransferases (ALT & AST)
الكبد — ناقلات الأمين (ALT وAST)

EN **Q15** Enzymes that are normally present INSIDE the hepatocytes and are released into the blood on hepatocellular damage (markers of hepatocellular damage) are:

AR س15. الإنزيمات الموجودة عادةً داخل خلايا الكبد وتُطلق إلى الدم عند تلفها (دلائل تلف خلايا الكبد) هي:

A ALP and GGT — GGT وALP
B ALT and AST — AST وALT
C Amylase and lipase — الأميليز واللايبيز
D CK and LDH — LDH وCK

Answer: **B** ALT and AST
الحل: **B** — ALT وAST

BIOS
Markers of hepatocellular damage = ALT and AST (intracellular, released on liver cell damage). Markers of cholestasis = ALP, GGT, 5-nucleotidase (membrane bound).
دلائل تلف خلايا الكبد = ALT وAST (داخل خلوية، تُطلق عند تلف الخلية). ودلائل الركود الصفراوي = ALP وGGT و5-نيوكليوتيديز (مرتبطة بالغشاء).

EN **Q16** The transaminases (aminotransferases) catalyze the transfer of an amino group from:

AR س16. تحفّز ناقلات الأمين نقل مجموعة أمين من:

A A 2-amino acid to a 2-keto acid — حمض أميني في الموضع 2 إلى حمض كيتوني في الموضع 2
B A lipid to a sugar — دهن إلى سكّر
C DNA to RNA — RNA إلى DNA
D ATP to ADP — ADP إلى ATP

Answer: **A** A 2-amino acid to a 2-keto acid
الحل: **A** — حمض أميني في الموضع 2 إلى حمض كيتوني في الموضع 2

BIOS
Transaminases transfer an amino group from a 2-amino acid to a 2-keto acid.
تنقل ناقلات الأمين مجموعة أمين من حمض أميني (موضع 2) إلى حمض كيتوني (موضع 2).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **AST is also called:** Q17

AR س17. يُسمّى AST أيضًا:

A Creatine kinase كيناز الكرياتين

B Serum glutamic-pyruvic transaminase (SGPT) ناقلة أمين الغلوتاميك-بيروفيك المصلية (SGPT)

C Gamma-glutamyl transferase ناقلة غاما-غلوتاميل

D Serum glutamic-oxaloacetic transaminase (SGOT) ناقلة أمين الغلوتاميك-أوكسالوأسيتيك المصلية (SGOT)

Answer: **D** Serum glutamic-oxaloacetic transaminase (SGOT)

الحل: D — ناقلة أمين الغلوتاميك-أوكسالوأسيتيك المصلية (SGOT)

BIOS

AST = SGOT (serum glutamic-oxaloacetic transaminase); ALT = SGPT (serum glutamic-pyruvic transaminase).

AST = SGOT (ناقلة أمين الغلوتاميك-أوكسالوأسيتيك المصلية)، وALT = SGPT (ناقلة أمين الغلوتاميك-بيروفيك المصلية).

EN **Aminotransferases are described as sensitive indicators of:** Q18

AR س18. تُوصف ناقلات الأمين بأنها دلائل حسّاسة على:

A Bone growth نمو العظم

B Liver cell injury (especially acute hepatocellular disease such as hepatitis) إصابة خلايا الكبد (خاصةً مرض خلايا الكبد الحاد مثل التهاب الكبد)

C Kidney filtration ترشيح الكلية

D Pancreatic function وظيفة البنكرياس

Answer: **B** Liver cell injury (especially acute hepatocellular disease such as hepatitis)

الحل: B — إصابة خلايا الكبد (خاصةً مرض خلايا الكبد الحاد مثل التهاب الكبد)

BIOS

Aminotransferases are sensitive liver-profile indicators of liver cell injury, most helpful in recognizing acute hepatocellular diseases such as hepatitis.

ناقلات الأمين دلائل حسّاسة في صورة الكبد على إصابة خلاياه، وأنفع ما تكون في كشف أمراض خلايا الكبد الحادة مثل التهاب الكبد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In acute viral hepatitis, ALT and AST increase by about 100–1000 times, and:** Q19

AR س19. في التهاب الكبد الفيروسي الحاد، يرتفع ALT وAST نحو 100–1000 مرّة، و:

A Both rise equally always — كلاهما يرتفع بالتساوي دائمًا

B AST is increased more than ALT — AST يرتفع أكثر من ALT

C ALT is increased more than AST — ALT يرتفع أكثر من AST

D Neither changes — لا يتغيّر أيّ منهما

Answer: **C** ALT is increased more than AST — **الحل: C — ALT يرتفع أكثر من AST**

BIOS

In acute viral hepatitis there is a 100–1000 times increase in both ALT and AST, but ALT is increased more than AST.

في التهاب الكبد الفيروسي الحاد يرتفع ALT وAST بمقدار 100–1000 مرّة، لكن ALT يرتفع أكثر من AST.

EN **Which transaminase is relatively MORE specific for liver disease?** Q20

AR س20. أيّ ناقلة أمين أكثر نوعية نسبيًا لمرض الكبد؟

A ALT

B AST

C Both equally — كلاهما بالتساوي

D Neither — لا هذا ولا ذاك

Answer: **A** ALT — **الحل: A — ALT**

BIOS

Plasma ALT is relatively more specific for liver disease than AST, since AST may also be elevated in myocardial infarction, muscle necrosis and renal disorders.

ALT البلازمي أكثر نوعية نسبيًا لمرض الكبد من AST، لأن AST قد يرتفع أيضًا في احتشاء القلب ونخر العضلة والاضطرابات الكلوية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Aminotransferase levels greater than 1000 IU/L occur almost exclusively in:** Q21

AR س21. مستويات ناقلات الأمين التي تتجاوز 1000 IU/L تحدث حصرًا تقريبًا في:

A Bone growth — نمو العظم

B Disorders with extensive hepatocellular injury — اضطرابات ذات إصابة واسعة لخلايا الكبد

C Mild dehydration — جفاف خفيف

D Normal pregnancy — حمل طبيعي

Answer: **B** Disorders with extensive hepatocellular injury

الحل: B — اضطرابات ذات إصابة واسعة لخلايا الكبد

BIOS

Aminotransferase levels > 1000 IU/L occur almost exclusively in disorders associated with extensive hepatocellular injury.

مستويات ناقلات الأمين فوق 1000 IU/L تحدث حصرًا تقريبًا في الاضطرابات المصحوبة بإصابة واسعة لخلايا الكبد.

EN **The normal value of AST is:** Q22

AR س22. القيمة الطبيعية لـ AST هي:

A Male < 55 U/L, Female < 38 U/L — الذكور < 55 U/L، الإناث < 38 U/L

B Male < 45 U/L, Female < 34 U/L — الذكور < 45 U/L، الإناث < 34 U/L

C Male < 35 U/L, Female < 31 U/L — الذكور < 35 U/L، الإناث < 31 U/L

D 0–45 U/L — 0–45 U/L

Answer: **C** Male < 35 U/L, Female < 31 U/L

الحل: C — الذكور < 35 U/L، الإناث < 31 U/L

BIOS

Normal AST: male < 35 U/L, female < 31 U/L. Normal ALT: male < 45 U/L, female < 34 U/L.

AST الطبيعي: الذكور < 35 U/L، الإناث < 31 U/L. وALT الطبيعي: الذكور < 45 U/L، الإناث < 34 U/L.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The normal value of ALT is:** Q23

AR س23. القيمة الطبيعية لـ ALT هي:

A Male < 45 U/L, Female < 34 U/L — الذكور < 45 U/L، الإناث < 34 U/L

B Male < 35 U/L, Female < 31 U/L — الذكور < 35 U/L، الإناث < 31 U/L

C 0–45 U/L — 0–45 U/L

D 140–280 U/L — 140–280 U/L

Answer: **A** Male < 45 U/L, Female < 34 U/L

الحل: A — الذكور < 45 U/L، الإناث < 34 U/L

BIOS

Normal ALT: male < 45 U/L, female < 34 U/L.

ALT الطبيعي: الذكور < 45 U/L، الإناث < 34 U/L.

Liver — cholestasis markers (ALP & GGT) — الكبد — دلائل الركود الصفراوي (ALP وGGT)

EN **Alkaline phosphatases are a group of enzymes that hydrolyse organic phosphates at:** Q24

AR س24. الفوسفاتيزات القلوية مجموعة إنزيمات تحلمه الفوسفات العضوية عند:

A Any pH equally — أيّ أسّ بالتساوي

B Low (acidic) pH — أسّ هيدروجيني منخفض (حمضي)

C Neutral pH only — أسّ متعادل فقط

D High pH — أسّ هيدروجيني عالٍ

Answer: **D** High pH

الحل: D — أسّ هيدروجيني عالٍ

BIOS

The alkaline phosphatases hydrolyse organic phosphates at high pH; they are highest in osteoblasts of bone and cells of the hepatobiliary tract, intestinal wall, renal tubules and placenta.

تحلمه الفوسفاتيزات القلوية الفوسفات العضوية عند أسّ هيدروجيني عالٍ؛ وأعلى تركيز لها في بانيات العظم وخلايا القناة الكبدية الصفراوية وجدار الأمعاء والنبيبات الكلوية والمشيمة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The normal level of ALP is:** Q25

AR س25. المستوى الطبيعي لـ ALP هو:

A 1.5–4.5 U/L 1.5–4.5 U/L

B 28–100 U/L 28–100 U/L

C 140–280 U/L 140–280 U/L

D 0–45 IU/L 0–45 IU/L

Answer: **D** 0–45 IU/L

الحل: D — 0–45 IU/L

BIOS

Normal ALP level: 0–45 IU/L. In adults, plasma ALP is derived mainly from bone and liver in roughly equal proportions.

المستوى الطبيعي لـ ALP: 0–45 IU/L. وعند البالغ يأتي ALP البلازمي أساسًا من العظم والكبد بنسب متقاربة.

EN **The ALP isoenzyme that rises during the last 6 weeks of pregnancy is the:** Q26

AR س26. إنزيم ALP المتماثل الذي يرتفع في آخر 6 أسابيع من الحمل هو:

A Bone isoenzyme المتماثل العظمي

B Hepatic isoenzyme المتماثل الكبدي

C Placental isoenzyme المتماثل المشيمي

D Intestinal isoenzyme المتماثل المعوي

Answer: **C** Placental isoenzyme

الحل: C — المتماثل المشيمي

BIOS

ALP isoenzymes: hepatic (extrahepatic biliary obstruction), bone (osteoblastic activity; children's growth), placental (last 6 weeks of pregnancy), intestinal (after a fatty meal).

متماثلات ALP: الكبدي (الانسداد الصفراوي خارج الكبد)، والعظمي (الفعالية البانية للعظم؛ نمو الأطفال)، والمشيمي (آخر 6 أسابيع من الحمل)، والمعوي (بعد وجبة دهنية).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is a PHYSIOLOGICAL cause of raised plasma ALP?** Q27

AR س27. أيّها سبب فسيولوجي لارتفاع ALP البلازمي؟

A Osteogenic sarcoma الساركومة العظمية المنشأ

B Pregnancy, infancy, and the pubertal growth of children
الحمل والرضاعة ونموّ الأطفال في البلوغ

C Paget's disease داء باجيت

D Hyperparathyroidism فرط نشاط جارات الدرقية

Answer: **B** Pregnancy, infancy, and the pubertal growth of children

الحل: B — الحمل والرضاعة ونموّ الأطفال في البلوغ

BIOS
Physiological ALP rise: pregnancy (placental isoenzyme), infants (up to 5× adults, bone isoenzyme), children (2–5× during pubertal bone growth).

الارتفاع الفسيولوجي لـ ALP: الحمل (المتماثل المشيمي)، والرضّع (حتى 5 أضعاف البالغ، المتماثل العظمي)، والأطفال (2–5 أضعاف في نمو البلوغ العظمي).

EN **Which BONE disease may cause a very high plasma ALP?** Q28

AR س28. أيّ مرض عظمي قد يسبّب ارتفاعًا شديدًا في ALP البلازمي؟

A Paget's disease of bone داء باجيت العظمي

B A simple bruise رضّ بسيط

C Normal rest الراحة الطبيعية

D Iron deficiency نقص الحديد

Answer: **A** Paget's disease of bone

الحل: A — داء باجيت العظمي

BIOS
Pathological bone causes of raised ALP: rickets, osteomalacia, Paget's disease (may be very high), osteogenic sarcoma, hyperparathyroidism.

أسباب عظمية مرضية لارتفاع ALP: الكُساح، وتليّن العظام، وداء باجيت (قد يكون شديد الارتفاع)، والساركومة العظمية المنشأ، وفرط نشاط جارات الدرقية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Gamma-glutamyl transferase (GGT) is involved in:** Q29

AR س29. ناقلة غاما-غلوتاميل (GGT) تشارك في:

A Bone mineralization — تمعدن العظم

B DNA replication — تضاعف DNA

C Oxygen transport — نقل الأكسجين

D Amino acid transport across membranes — نقل الأحماض الأمينية عبر الأغشية

Answer: **D** Amino acid transport across membranes

الحل: D — نقل الأحماض الأمينية عبر الأغشية

BIOS

GGT catalyzes transfer of the γ-glutamyl group to an acceptor and is involved in amino acid transport across membranes; it is found mainly in the biliary ducts of the liver, kidney and pancreas.

تحفّز GGT نقل مجموعة غاما-غلوتاميل إلى متقبّل وتشارك في نقل الأحماض الأمينية عبر الأغشية، وتوجد أساسًا في القنوات الصفراوية للكبد والكلية والبنكرياس.

EN **The normal value of GGT is:** Q30

AR س30. القيمة الطبيعية لـ GGT هي:

A 0–45 U/L — 0–45 U/L

B Male < 35 U/L, Female < 31 U/L — الذكور < 35 U/L، الإناث < 31 U/L

C Male < 55 U/L, Female < 38 U/L — الذكور < 55 U/L، الإناث < 38 U/L

D 28–100 U/L — 28–100 U/L

Answer: **C** Male < 55 U/L, Female < 38 U/L

الحل: C — الذكور < 55 U/L، الإناث < 38 U/L

BIOS

Normal GGT: male < 55 U/L, female < 38 U/L. GGT is increased in liver disease, especially obstructive jaundice.

GGT الطبيعي: الذكور < 55 U/L، الإناث < 38 U/L. ويرتفع في مرض الكبد، خاصةً اليرقان الانسدادي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A raised GGT with NO cell damage, caused by drugs or alcohol, is due to:** Q31

AR س31. ارتفاع GGT بلا تلف خلوي، بسبب الأدوية أو الكحول، يرجع إلى:

A Induction of enzyme synthesis تحريض تصنيع الإنزيم

B Loss of the liver فقدان الكبد

C Bone growth نمو العظم

D Kidney failure الفشل الكلوي

Answer: **A** Induction of enzyme synthesis **الحل: A — تحريض تصنيع الإنزيم**

BIOS

Causes of raised GGT: induction of enzyme synthesis (without cell damage) by drugs or alcohol; hepatocellular damage (infectious hepatitis); cholestatic liver disease (GGT parallels ALP).

أسباب ارتفاع GGT: تحريض تصنيع الإنزيم (بلا تلف خلوي) بالأدوية أو الكحول، وتلف خلايا الكبد (التهاب الكبد الإنتاني)، ومرض الكبد الركودي (GGT يوازي ALP).

Pancreatic enzymes (amylase, lipase, trypsin) **الإنزيمات البنكرياسية (الأميليز، اللايبيز، التربسين)**

EN **Amylase catalyzes the hydrolysis of:** Q32

AR س32. يحفّز الأميليز حلمهة:

A Peptide bonds روابط ببتيدية

B 1,4-α-glycosidic linkages in polysaccharides
روابط 1,4-ألفا-غلايكوزيدية في عديدات السكاريد

C Ester bonds of triglycerides روابط إستر للدهون الثلاثية

D Phosphate esters إسترات الفوسفات

Answer: **B** 1,4-α-glycosidic linkages in polysaccharides **الحل: B — روابط 1,4-ألفا-غلايكوزيدية في عديدات السكاريد**

BIOS

Amylase (a hydrolase) catalyzes hydrolysis of 1,4-α-glycosidic linkages in polysaccharides; it is a low-MW protein (54–62 kDa).

الأميليز (هيدروليز) يحفّز حلمهة روابط 1,4-ألفا-غلايكوزيدية في عديدات السكاريد؛ وهو بروتين منخفض الوزن (54–62 كيلودالتون).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Amylase is the only plasma enzyme that is physiologically found in:** Q33

AR س33. الأميليز هو الإنزيم البلازمي الوحيد الذي يوجد فسيولوجيًا في:

A	Urine البول	B	Bile الصفراء
C	CSF السائل الدماغي الشوكي	D	Sweat العرق

Answer: **A** Urine

الحل: A — البول

BIOS

Because of their low molecular weight, amylase can pass the glomeruli; it is the only plasma enzyme physiologically found in urine. Plasma amylase is derived from the pancreas and salivary glands.

لصغر وزنه الجزيئي يمرّ الأميليز عبر الكبيبات، وهو الإنزيم البلازمي الوحيد الموجود فسيولوجيًا في البول. ويأتي الأميليز البلازمي من البنكرياس والغدد اللعابية.

EN **Estimation of plasma amylase is mainly used to diagnose:** Q34

AR س34. يُستعمل تقدير الأميليز البلازمي أساسًا لتشخيص:

A	Myocardial infarction احتشاء القلب	B	Acute pancreatitis التهاب البنكرياس الحاد
C	Bone disease مرض العظم	D	Prostate cancer سرطان البروستات

Answer: **B** Acute pancreatitis

الحل: B — التهاب البنكرياس الحاد

BIOS

Plasma amylase estimation is mainly used to diagnose acute pancreatitis. Normal amylase: 28–100 U/L.

يُستعمل تقدير الأميليز البلازمي أساسًا لتشخيص التهاب البنكرياس الحاد. والأميليز الطبيعي: 28–100 U/L.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A MARKED increase in plasma amylase (5–10 times the upper reference limit) occurs in:** Q35

AR س35. الارتفاع الشديد في الأميليز البلازمي (5–10 أضعاف الحدّ المرجعي الأعلى) يحدث في:

A Normal digestion — الهضم الطبيعي

B Mumps only — النكاف فقط

C Acute pancreatitis and severe glomerular impairment
التهاب البنكرياس الحاد والقصور الكبيبي الشديد

D Bone growth — نمو العظم

Answer: **C** Acute pancreatitis and severe glomerular impairment

الحل: C — التهاب البنكرياس الحاد والقصور الكبيبي الشديد

BIOS

Marked increase (5–10× URL): acute pancreatitis and severe glomerular impairment. Moderate increase (up to 5×): acute abdominal disorders and salivary gland disorders (mumps, calculi).

الارتفاع الشديد (5–10 أضعاف): التهاب البنكرياس الحاد والقصور الكبيبي الشديد. والارتفاع المعتدل (حتى 5 أضعاف): الاضطرابات البطنية الحادة واضطرابات الغدد اللعابية (النكاف، الحصى).

EN **Compared with amylase, lipase is:** Q36

AR س36. مقارنةً بالأميليز، فإن اللايبيز:

A A hydrolase of glycosidic bonds — هيدروليز للروابط الغلايكوزيدية

B Less specific and shorter-lived — أقلّ نوعية وأقصر عمرًا

C Found in urine normally — يوجد في البول عادةً

D More specific for pancreatic pathology and has a longer half-life
أكثر نوعية لأمراض البنكرياس وله عمر نصفي أطول

Answer: **D** More specific for pancreatic pathology and has a longer half-life

الحل: D — أكثر نوعية لأمراض البنكرياس وله عمر نصفي أطول

BIOS

Lipase (a 48 kDa single-chain glycoprotein) is more specific for pancreatic pathology than amylase and has a longer half-life, so it is more useful in acute pancreatitis and pancreatic carcinoma. Lipase rises only in pancreatitis.

اللايبيز (بروتين سكري أحادي السلسلة 48 كيلودالتون) أكثر نوعية لأمراض البنكرياس من الأميليز وله عمر نصفي أطول، فهو أنفع في التهاب البنكرياس الحاد وسرطان البنكرياس. ويرتفع اللايبيز في التهاب البنكرياس فقط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The normal value of lipase is:** Q37

AR س37. القيمة الطبيعية للاليبيز هي:

A 1.5–4.5 U/L 1.5–4.5 U/L

B 28–100 U/L 28–100 U/L

C 0–45 U/L 0–45 U/L

D 40–200 U/L 40–200 U/L

Answer: **D** 40–200 U/L

الحل: D — 40–200 U/L

BIOS

Normal lipase: 40–200 U/L. Determining both amylase and lipase together helps diagnose acute pancreatitis.

اللاييز الطبيعي: 40–200 U/L. وتقدير الأميليز واللاييز معًا يساعد في تشخيص التهاب البنكرياس الحاد.

EN **Trypsin is a serine proteinase that hydrolyzes peptide bonds formed by the carboxyl groups of:** Q38

AR س38. التربسين بروتييز سيريني يحلمه الروابط الببتيدية المتكوّنة من مجموعات الكربوكسيل لـ:

A Phosphate groups مجموعات الفوسفات

B Glucose and fructose الغلوكوز والفركتوز

C Lysine and arginine with other amino acids الليسين والأرجينين مع أحماض أمينية أخرى

D Fatty acids الأحماض الدهنية

Answer: **C** Lysine and arginine with other amino acids

الحل: C — الليسين والأرجينين مع أحماض أمينية أخرى

BIOS

Trypsin is a serine proteinase hydrolyzing peptide bonds formed by the carboxyl groups of lysine and arginine; normal 25 ± 5.3 µg/L. It has limited clinical value in acute pancreatitis.

التربسين بروتييز سيريني يحلمه الروابط الببتيدية المتكوّنة من مجموعات الكربوكسيل لليسين والأرجينين؛ وطبيعيّه 25 ± 5.3 µg/L. وقيمته السريرية محدودة في التهاب البنكرياس الحاد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Muscle enzymes — creatine kinase (CK) & isoenzymes
إنزيمات العضلات — كيناز الكرياتين (CK) ومتماثلاته

EN **Creatine kinase (CK/CPK) is found primarily in the heart and skeletal muscles but is NOT found at all in the:** Q39

AR س39. يوجد كيناز الكرياتين (CK/CPK) أساسًا في القلب والعضلات الهيكلية لكنه لا يوجد إطلاقًا في:

A Heart — القلب
B Liver and kidney — الكبد والكلية
C Skeletal muscle — العضلة الهيكلية
D Brain — الدماغ

Answer: **B** Liver and kidney
الحل: B — الكبد والكلية

BIOS
CK is found primarily in heart and skeletal muscle, to a lesser extent in brain, but not found at all in liver and kidney.
يوجد CK أساسًا في القلب والعضلة الهيكلية، وبدرجة أقلّ في الدماغ، لكنه لا يوجد إطلاقًا في الكبد والكلية.

EN **Creatine kinase catalyzes the reaction:** Q40

AR س40. يحفّز كيناز الكرياتين التفاعل:

A Creatine + ATP → phosphocreatine + ADP — كرياتين + ATP ← فوسفوكرياتين + ADP
B Pyruvate → lactate — بيروفات ← لاكتات
C Glucose → glucose-6-phosphate — غلوكوز ← غلوكوز-6-فوسفات
D Fumarate → malate — فيوماريت ← مالات

Answer: **A** Creatine + ATP → phosphocreatine + ADP
الحل: A — كرياتين + ATP ← فوسفوكرياتين + ADP

BIOS
CK catalyzes transfer of phosphate between creatine and ATP/ADP (creatine + ATP → phosphocreatine + ADP), providing rapid regeneration of ATP; it acts as an energy reservoir in tissues that consume ATP rapidly.
يحفّز CK نقل الفوسفات بين الكرياتين وATP/ADP (كرياتين + ATP ← فوسفوكرياتين + ADP)، موفّرًا تجديدًا سريعًا لـ ATP، ويعمل مخزنًا للطاقة في الأنسجة التي تستهلك ATP بسرعة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The normal range of total CK is:** Q41

AR س41. المدى الطبيعي لـ CK الكلي هو:

A 1.5–4.5 U/L 1.5–4.5 U/L

B 140–280 U/L 140–280 U/L

C 28–100 U/L 28–100 U/L

D Male 46–171 U/L, Female 34–145 U/L الذكور 46–171 U/L، الإناث 34–145 U/L

Answer: **D** Male 46–171 U/L, Female 34–145 U/L **الحل: D — الذكور 46–171 U/L، الإناث 34–145 U/L**

BIOS

Normal total CK: male 46–171 U/L, female 34–145 U/L. (In the MI section the source also gives "up to 180 U/L for males".)

CK الكلي الطبيعي: الذكور 46–171 U/L، الإناث 34–145 U/L. (وفي قسم الاحتشاء يذكر المصدر أيضًا «حتى 180 U/L للذكور».)

EN **CK is composed of two subunits, M and B, that combine to form how many isoenzymes?** Q42

AR س42. يتكوّن CK من وحدتين M وB تتّحدان لتكوين كم متماثلًا إنزيميًا؟

A Three ثلاثة

B Two اثنان

C Five خمسة

D One واحد

Answer: **A** Three **الحل: A — ثلاثة**

BIOS

CK consists of two subunits — M (muscle) and B (brain) — that combine to form three isoenzymes: CK1 (CK-BB), CK2 (CK-MB), CK3 (CK-MM).

يتكوّن CK من وحدتين — M (عضلة) وB (دماغ) — تتّحدان لتكوين ثلاثة متماثلات: CK1 (CK-BB)، CK2 (CK-MB)، CK3 (CK-MM).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The CK isoenzyme found mainly in the BRAIN is:** Q43

AR س43. متماثل CK الموجود أساسًا في الدماغ هو:

A CK2 (CK-MB) CK2 (CK-MB)

B CK1 (CK-BB) CK1 (CK-BB)

C CK3 (CK-MM) CK3 (CK-MM)

D LD1

Answer: **B** CK1 (CK-BB) **الحل: B — CK1 (CK-BB)**

BIOS

CK1 (CK-BB) = brain; CK2 (CK-MB) = mostly cardiac muscle; CK3 (CK-MM) = both skeletal and cardiac muscle.

CK1 (CK-BB) = الدماغ؛ CK2 (CK-MB) = غالبًا العضلة القلبية؛ CK3 (CK-MM) = العضلة الهيكلية والقلبية معًا.

EN **The CK isoenzyme that is a more specific and sensitive marker of myocardial injury is:** Q44

AR س44. متماثل CK الأكثر نوعية وحساسية كدليل على إصابة عضلة القلب هو:

A CK-MM

B CK-BB

C CK-MB

D LD5

Answer: **C** CK-MB **الحل: C — CK-MB**

BIOS

CK-MB is more specific for cardiac muscle and a more sensitive marker of myocardial injury than total CK; it is ~35% of cardiac CK and < 5% of skeletal-muscle CK, and is always high after myocardial infarction.

CK-MB أكثر نوعية للعضلة القلبية وأكثر حساسية كدليل على إصابة عضلة القلب من CK الكلي؛ وهو نحو 35% من CK القلبي وأقلّ من 5% من CK العضلة الهيكلية، ويرتفع دائمًا بعد احتشاء القلب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is a pathological cause of raised plasma CK (CK-rich tissue damage)?** Q45

AR س45. أيّها سبب مرضي لارتفاع CK البلازمي (تلف نسيج غني بـ CK)؟

A Iron deficiency نقص الحديد

B Myocardial infarction, rhabdomyolysis, muscular dystrophy
احتشاء القلب، انحلال الربيدات، الحثل العضلي

C Dehydration الجفاف

D Vitamin C deficiency نقص فيتامين C

Answer: **B** Myocardial infarction, rhabdomyolysis, muscular dystrophy

الحل: B — احتشاء القلب، انحلال الربيدات، الحثل العضلي

BIOS

Elevation of CK indicates muscle damage; it is a marker of CK-rich tissue damage, e.g. myocardial infarction, rhabdomyolysis, muscular dystrophy, autoimmune myositis, acute kidney injury.

ارتفاع CK يدلّ على تلف العضلة؛ وهو دليل على تلف نسيج غني بـ CK، مثل احتشاء القلب، وانحلال الربيدات، والحثل العضلي، والتهاب العضلات المناعي الذاتي، وإصابة الكلية الحادة.

Lactate dehydrogenase (LDH) & isoenzymes — نازعة هيدروجين اللاكتات (LDH) ومتماثلاتها

EN **Lactate dehydrogenase (LDH) catalyzes the reversible interconversion of:** Q46

AR س46. تحفّز نازعة هيدروجين اللاكتات (LDH) التحويل العكوس بين:

A Aspartate and oxaloacetate الأسبارتات والأوكسالوأسيتات

B Creatine and phosphocreatine الكرياتين والفوسفوكرياتين

C Glucose and maltose الغلوكوز والمالتوز

D Lactate and pyruvate اللاكتات والبيروفات

Answer: **D** Lactate and pyruvate

الحل: D — اللاكتات والبيروفات

BIOS

LDH catalyzes the reversible interconversion of lactate and pyruvate; it is widely distributed, so plasma total LDH is a non-specific marker of cell damage.

تحفّز LDH التحويل العكوس بين اللاكتات والبيروفات؛ وهي واسعة الانتشار، فـ LDH الكلي البلازمي دليل غير نوعي على تلف الخلية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The normal value of total LDH (main reference) is:** Q47

AR س47. القيمة الطبيعية لـ LDH الكلي (المرجع الرئيس) هي:

A 140–280 U/L — 140–280 U/L

B 28–100 U/L — 28–100 U/L

C 0–45 U/L — 0–45 U/L

D 1.5–4.5 U/L — 1.5–4.5 U/L

Answer: **A** 140–280 U/L

الحل: A — 140–280 U/L

BIOS

Normal total LDH: 140–280 U/L. (The myocardial-infarction section of the source gives 55–140 IU/L at 30 °C — a method/temperature-dependent range.)

LDH الكلي الطبيعي: 140–280 U/L. (ويذكر قسم احتشاء القلب في المصدر 55–140 IU/L عند 30°م — مدى يعتمد على الطريقة/الحرارة.)

EN **LDH is a tetramer whose subunits may be either:** Q48

AR س48. LDH رباعي الوحدات قد تكون وحداته إمّا:

A K or L — L أو K

B A or B only — A أو B فقط

C H (heart) or M (muscle) — H (قلب) أو M (عضلة)

D X or Y — X أو Y

Answer: **C** H (heart) or M (muscle)

الحل: C — H (قلب) أو M (عضلة)

BIOS

LDH is a tetramer with 4 subunits; each subunit is either an H (heart) or M (muscle) polypeptide chain, giving five isoenzymes LD1–LD5.

LDH رباعي بأربع وحدات، وكل وحدة سلسلة عديد ببتيد إمّا H (قلب) أو M (عضلة)، ما يعطي خمسة متماثلات LD1–LD5.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The LDH isoenzyme LD1 (H4) is found mainly in the heart, kidney and:** Q49

AR س49. متماثل LDH المسمّى LD1 (H4) يوجد أساسًا في القلب والكلية و:

A Red blood cells (RBCs) كريات الدم الحمراء
B Lungs الرئتين
C Liver الكبد
D Skeletal muscle العضلة الهيكلية

Answer: **A** Red blood cells (RBCs) **الحل: A — كريات الدم الحمراء**

BIOS

LD1 (H4): heart, RBC, kidney. LD2 (H3M): reticuloendothelial system. LD3 (H2M2): lungs. LD4 (HM3): kidney, placenta, pancreas. LD5 (M4): liver and skeletal muscle.

LD1 (H4): القلب، الكريات الحمراء، الكلية. LD2 (H3M): الجهاز الشبكي البطاني. LD3 (H2M2): الرئتان. LD4 (HM3): الكلية، المشيمة، البنكرياس. LD5 (M4): الكبد والعضلة الهيكلية.

EN **Elevation of the LDH isoenzyme LD5 occurs after damage to the:** Q50

AR س50. يحدث ارتفاع متماثل LDH المسمّى LD5 بعد تلف:

A Lungs only الرئتين فقط
B Liver or skeletal muscle الكبد أو العضلة الهيكلية
C Heart only القلب فقط
D Brain الدماغ

Answer: **B** Liver or skeletal muscle **الحل: B — الكبد أو العضلة الهيكلية**

BIOS

LD5 (M4) elevation occurs after liver or skeletal-muscle damage. LD1 rises after myocardial infarction, megaloblastic anaemia and renal infarction.

ارتفاع LD5 (M4) يحدث بعد تلف الكبد أو العضلة الهيكلية. وLD1 يرتفع بعد احتشاء القلب وفقر الدم كبير الكريات والاحتشاء الكلوي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An ARTEFACTUAL (false) cause of a raised plasma total LDH is:** Q51

AR س51. سبب زائف (مُصطنَع) لارتفاع LDH الكلي البلازمي هو:

A Bone growth — نمو العظم

B Acute pancreatitis — التهاب البنكرياس الحاد

C In vitro haemolysis or delayed separation of plasma from whole blood
انحلال الدم خارج الجسم أو تأخّر فصل البلازما عن الدم الكامل

D Normal pregnancy — الحمل الطبيعي

Answer: **C** In vitro haemolysis or delayed separation of plasma from whole blood

الحل: C — انحلال الدم خارج الجسم أو تأخّر فصل البلازما عن الدم الكامل

BIOS

Artefactual LDH rise: in vitro haemolysis or delayed separation of plasma from whole blood (LDH is high in RBCs).

ارتفاع LDH المُصطنَع: انحلال الدم خارج الجسم أو تأخّر فصل البلازما عن الدم الكامل (LDH عالٍ في الكريات الحمراء).

Plasma enzymes in myocardial infarction — إنزيمات البلازما في احتشاء القلب

EN **Which set of enzymes is used for the diagnosis of acute myocardial infarction?** Q52

AR س52. أيّ مجموعة إنزيمات تُستعمل لتشخيص احتشاء القلب الحاد؟

A ACP and PSA — ACP وPSA

B Amylase, lipase, trypsin — الأميليز، اللايبيز، التربسين

C ALP, GGT, 5-nucleotidase — ALP، GGT، 5-نيوكليوتيديز

D CK, CK-MB, LDH and AST — CK، CK-MB، LDH، AST

Answer: **D** CK, CK-MB, LDH and AST

الحل: D — CK، CK-MB، LDH، AST

BIOS

Enzyme assays for acute MI: creatine kinase (CK), CK-MB isoenzyme, lactate dehydrogenase (LDH) and aspartate aminotransferase (AST).

فحوص الإنزيمات لاحتشاء القلب الحاد: كيناز الكرياتين (CK)، ومتماثل CK-MB، ونازعة هيدروجين اللاكّات (LDH)، وناقلة أمين الأسبارتات (AST).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In acute myocardial infarction, serum AST activity rises sharply within the first 12 hours and peaks at:** Q53

AR س53. في احتشاء القلب الحاد، ترتفع فعالية AST المصلية بحدّة خلال أول 12 ساعة وتبلغ ذروتها عند:

A 24 hours or over, returning to normal within 3–5 days
24 ساعة أو أكثر، وتعود للطبيعي خلال 3–5 أيام

B 1 hour, normal within 2 hours — ساعة، وتعود خلال ساعتين

C 7 days, normal within 1 month — 7 أيام، وتعود خلال شهر

D It never rises — لا ترتفع أبدًا

Answer: **A** 24 hours or over, returning to normal within 3–5 days

الحل: A — 24 ساعة أو أكثر، وتعود للطبيعي خلال 3–5 أيام

BIOS
In acute MI, AST rises sharply within the first 12 hours, peaks at ~24 hours or over, and returns to normal within 3–5 days; AST > 350 IU/L is due to massive (fatal) infarction. Normal AST 0–41 IU/L at 37 °C.

في احتشاء القلب الحاد يرتفع AST بحدّة خلال أول 12 ساعة، ويبلغ الذروة عند نحو 24 ساعة أو أكثر، ويعود للطبيعي خلال 3–5 أيام؛ وAST فوق 350 IU/L يرجع لاحتشاء هائل (مميت). والطبيعي 0–41 IU/L عند 37°م.

EN **In myocardial infarction, LDH rises after 12–24 hours, peaks after 3–5 days, and returns to normal after:** Q54

AR س54. في احتشاء القلب، يرتفع LDH بعد 12–24 ساعة، ويبلغ الذروة بعد 3–5 أيام، ويعود للطبيعي بعد:

A 1 month — شهر

B 1–2 hours — 1–2 ساعة

C 7–12 days — 7–12 يومًا

D It never returns — لا يعود أبدًا

Answer: **C** 7–12 days

الحل: C — 7–12 يومًا

BIOS
Time sequence of LDH after MI: rises after 12–24 hours, peaks after 3–5 days, returns to normal after 7–12 days; the magnitude of the rise is proportional to the extent of infarction.

تسلسل LDH الزمني بعد الاحتشاء: يرتفع بعد 12–24 ساعة، ويبلغ الذروة بعد 3–5 أيام، ويعود للطبيعي بعد 7–12 يومًا؛ ومقدار الارتفاع يتناسب مع سعة الاحتشاء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the myocardial-infarction context, CK-MB normally accounts for what fraction of total CK, and which rise reflects myocardial damage?** Q55

AR س55. في سياق احتشاء القلب، كم يمثّل CK-MB عادةً من CK الكلي، وأيّ ارتفاع يعكس تلف عضلة القلب؟

A > 95% of total CK; CK-BB reflects it — أكثر من 95%؛ وCK-BB يعكسه

B < 6% of total CK; a rise in CK-MB reflects myocardial damage — أقلّ من 6% من CK الكلي؛ وارتفاع CK-MB يعكس تلف عضلة القلب

C 50% of total CK; CK-MM reflects it — 50%؛ وCK-MM يعكسه

D None; CK is absent in blood — لا شيء؛ CK غائب في الدم

Answer: **B** < 6% of total CK; a rise in CK-MB reflects myocardial damage

الحل: B — أقلّ من 6% من CK الكلي؛ وارتفاع CK-MB يعكس تلف عضلة القلب

BIOS

CK-BB is absent in blood; CK-MB (cardiac) is normally < 6% of total CK; CK-MM (skeletal) is > 95%. A rise in CK-MB reflects myocardial damage; total CK also rises with skeletal-muscle damage, exercise and drugs (digoxin, lidocaine).

CK-BB غائب في الدم؛ وCK-MB (قلبي) طبيعيًا أقلّ من 6% من CK الكلي؛ وCK-MM (هيكلي) أكثر من 95%. وارتفاع CK-MB يعكس تلف عضلة القلب؛ وCK الكلي يرتفع أيضًا مع تلف العضلة الهيكلية والتمرين والأدوية (الديجوكسين، الليدوكائين).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Prostate (ACP) & bone enzymes — البروستات (ACP) وإنزيمات العظم

EN **Acid phosphatase (ACP) includes all phosphatases that hydrolyze phosphate esters at an optimum pH of:** Q56

AR س56. الفوسفاتيز الحمضي (ACP) يشمل كل الفوسفاتيزات التي تحلمه إسترات الفوسفات عند أسّ هيدروجيني أمثل:

A Exactly 7.4 — 7.4 بالضبط
B Exactly 9.0 — 9.0 بالضبط
C Greater than 10 — أكبر من 10
D Less than 7.0 — أقلّ من 7.0

Answer: **D** Less than 7.0 — **الحل: D — أقلّ من 7.0**

BIOS
ACP includes all phosphatases hydrolyzing phosphate esters at an optimum pH < 7.0; it is produced primarily in the prostate gland. Normal ACP: 1.5–4.5 U/L.
يشمل ACP كل الفوسفاتيزات التي تحلمه إسترات الفوسفات عند أسّ أمثل أقلّ من 7.0؛ ويُنتَج أساسًا في غدة البروستات. وطبيعيّه: 1.5–4.5 U/L.

EN **Acid phosphatase (ACP) is primarily used to diagnose and monitor:** Q57

AR س57. يُستعمل الفوسفاتيز الحمضي (ACP) أساسًا لتشخيص ومتابعة:

A Acute pancreatitis — التهاب البنكرياس الحاد
B Prostate cancer — سرطان البروستات
C Myocardial infarction — احتشاء القلب
D Viral hepatitis — التهاب الكبد الفيروسي

Answer: **B** Prostate cancer — **الحل: B — سرطان البروستات**

BIOS
ACP is primarily used to diagnose prostate cancer and monitor its treatment; it has largely been replaced by prostate-specific antigen (PSA), which is more specific and sensitive.
يُستعمل ACP أساسًا لتشخيص سرطان البروستات ومتابعة علاجه؛ وقد حلّ محلّه إلى حدّ كبير مستضد البروستات النوعي (PSA) الأكثر نوعية وحساسية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which enzyme is highly increased in bony metastasis of carcinoma of the prostate?** Q58

AR س58. أيّ إنزيم يرتفع بشدّة في النقائل العظمية لسرطان البروستات؟

A GGT

B Amylase الأميليز

C Acid phosphatase (ACP) الفوسفاتيز الحمضي (ACP)

D CK-MB

Answer: **C** Acid phosphatase (ACP) **الحل: C — الفوسفاتيز الحمضي (ACP)**

BIOS

Acid phosphatase (ACP) is highly increased in bony metastasis of prostatic carcinoma. For bone disease, ALP rises in rickets, osteomalacia, hyperparathyroidism, Paget's disease and bone malignancies.

يرتفع الفوسفاتيز الحمضي (ACP) بشدّة في النقائل العظمية لسرطان البروستات. وفي مرض العظم يرتفع ALP في الكُساح وتليّن العظام وفرط نشاط جارات الدرقية وداء باجيت وأورام العظم الخبيثة.

2 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN **Define clinical enzymology, and explain why measuring plasma enzyme levels is diagnostically useful.** 1

Clinical enzymology is the measurement of enzyme activity for the diagnosis and treatment of diseases. Most enzymes are present in cells at much higher concentrations than in plasma; when a tissue is damaged, its intracellular components (including enzymes) are released into the blood, so a raised plasma enzyme level indicates damage to the tissue of origin and helps localize and assess disease.

AR **عرّف علم الإنزيمات السريري، واشرح لماذا يفيد قياس مستويات إنزيمات البلازما تشخيصيًا.**

علم الإنزيمات السريري هو قياس فعالية الإنزيمات لتشخيص الأمراض وعلاجها. ومعظم الإنزيمات توجد في الخلايا بتراكيز أعلى بكثير منها في البلازما؛ وعند تلف نسيج تُطلق مكوّناته الداخل خلوية (ومنها الإنزيمات) إلى الدم، فارتفاع مستوى الإنزيم البلازمي يدلّ على تلف النسيج المصدر ويساعد في تحديد المرض وتقييمه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare functional and non-functional plasma enzymes (concentration, function, substrates, site of synthesis, effect of disease, examples).** 2

Functional: higher concentration in plasma than tissues; have known functions; their substrates are always present in blood; synthesized in the liver; decrease in liver disease; e.g. clotting factors (prothrombin), lipoprotein lipase, pseudo-cholinesterase.
Non-functional: very low in plasma vs tissues; no known function; their substrates are absent from blood; come from different organs (liver, heart, brain, skeletal muscle); different enzymes increase in different organ diseases; e.g. ALT, AST, CK, LDH, ALP, acid phosphatase, amylase.

AR **قارن بين إنزيمات البلازما الوظيفية وغير الوظيفية (التركيز، الوظيفة، المواد، موضع التصنيع، أثر المرض، الأمثلة).**

الوظيفية: تركيزها في البلازما أعلى من الأنسجة، لها وظائف معروفة، ومواد تفاعلها موجودة دائمًا في الدم، تُصنَّع في الكبد، وتنخفض في مرض الكبد، مثل عوامل التخثّر (البروثرومبين) واللايبيز البروتيني الدهني والكولينستريز الكاذب. وغير الوظيفية: منخفضة جدًا في البلازما مقابل الأنسجة، لا وظيفة معروفة لها، ومواد تفاعلها غائبة عن الدم، تأتي من أعضاء مختلفة (الكبد، القلب، الدماغ، العضلة الهيكلية)، وترتفع إنزيمات مختلفة في أمراض أعضاء مختلفة، مثل ALT وAST وCK وLDH وALP والفوسفاتيز الحمضي والأميليز.

EN **List the enzyme panels used for liver, cardiac, pancreatic, muscle and bone diagnosis.** 3

Liver function tests: SGOT (AST), SGPT (ALT), ALP, GGT. Cardiac function tests: CK-MB and troponins. Pancreatic enzymes: amylase and lipase. Muscle enzymes: CK and LDH. Bone enzymes: ALP and ACP.

AR **عدّد لوحات الإنزيمات المستعملة لتشخيص الكبد والقلب والبنكرياس والعضلات والعظم.**

فحوص وظائف الكبد: SGOT (AST)، SGPT (ALT)، ALP، GGT. وفحوص وظائف القلب: CK-MB والتروبونينات. والإنزيمات البنكرياسية: الأميليز واللايبيز. وإنزيمات العضلات: CK وLDH. وإنزيمات العظم: ALP وACP.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Differentiate markers of hepatocellular damage from markers of cholestasis, and compare ALT and AST.** 4

Markers of hepatocellular damage are intracellular enzymes released when hepatocytes are damaged: ALT and AST. Markers of cholestasis are membrane-bound enzymes: ALP, GGT and 5-nucleotidase. ALT vs AST: both are sensitive indicators of liver-cell injury and rise 100–1000× in acute viral hepatitis (ALT more than AST); the AST/ALT ratio estimates the extent of liver damage; ALT is relatively more specific for liver disease (AST may also rise in MI, muscle necrosis and renal disorders); levels > 1000 IU/L occur almost exclusively with extensive hepatocellular injury. Normal AST: male < 35, female < 31 U/L; normal ALT: male < 45, female < 34 U/L.

AR **فرّق بين دلائل تلف خلايا الكبد ودلائل الركود الصفراوي، وقارن بين ALT وAST.**

دلائل تلف خلايا الكبد إنزيمات داخل خلوية تُطلق عند تلف الخلية: ALT وAST. ودلائل الركود الصفراوي إنزيمات مرتبطة بالغشاء: ALP وGGT و5-نيوكليوتيديز. وALT مقابل AST: كلاهما دليل حسّاس على إصابة خلايا الكبد ويرتفعان 100–1000 مرّة في التهاب الكبد الفيروسي الحاد (ALT أكثر من AST)؛ ونسبة AST/ALT تقدّر سعة التلف؛ وALT أكثر نوعية نسبيًا لمرض الكبد (وقد يرتفع AST في الاحتشاء ونخر العضلة والاضطرابات الكلوية)؛ والمستويات فوق 1000 IU/L تحدث حصرًا تقريبًا مع إصابة واسعة للكبد. وAST الطبيعي: ذكور < 35، إناث < 31 U/L؛ وALT الطبيعي: ذكور < 45، إناث < 34 U/L.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe alkaline phosphatase (ALP): its isoenzymes and the physiological and pathological causes of a raised plasma ALP.** 5

ALP is a group of enzymes that hydrolyse organic phosphates at high pH; high in osteoblasts of bone and cells of the hepatobiliary tract, intestinal wall, renal tubules and placenta (normal 0–45 IU/L). Isoenzymes: hepatic (extrahepatic biliary obstruction), bone (osteoblastic activity; children's growth), placental (last 6 weeks of pregnancy), intestinal (after a fatty meal). Physiological causes: pregnancy, infancy (up to 5×), pubertal growth of children (2–5×). Pathological causes: liver disease (intra/extrahepatic cholestasis; ulcerative colitis), bone disease (rickets, osteomalacia, Paget's disease (may be very high), osteogenic sarcoma, hyperparathyroidism), and malignancy.

AR **صِف الفوسفاتيز القلوي (ALP): متماثلاته والأسباب الفسيولوجية والمرضية لارتفاعه في البلازما.**

ALP مجموعة إنزيمات تحلمه الفوسفات العضوية عند أسّ عالٍ؛ عالية في بانيات العظم وخلايا القناة الكبدية الصفراوية وجدار الأمعاء والنبيبات الكلوية والمشيمة (الطبيعي 0–45 IU/L). ومتماثلاتها: الكبدي (انسداد صفراوي خارج الكبد)، والعظمي (الفعالية البانية؛ نمو الأطفال)، والمشيمي (آخر 6 أسابيع من الحمل)، والمعوي (بعد وجبة دهنية). الأسباب الفسيولوجية: الحمل، والرضاعة (حتى 5 أضعاف)، ونمو الأطفال في البلوغ (2–5 أضعاف). والأسباب المرضية: مرض الكبد (ركود صفراوي داخل/خارج الكبد؛ التهاب القولون التقرّحي)، ومرض العظم (الكُساح، تليّن العظام، داء باجيت (قد يكون شديدًا)، الساركومة العظمية المنشأ، فرط نشاط جارات الدرقية)، والأورام الخبيثة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe gamma-glutamyl transferase (GGT): its function, normal values and the causes of a raised plasma GGT.** 6

GGT catalyzes the transfer of the γ-glutamyl group from peptides and compounds containing it to an acceptor and is involved in amino acid transport across membranes; it is found mainly in the biliary ducts of the liver, kidney and pancreas, and rises in liver disease especially obstructive jaundice. Normal: male < 55 U/L, female < 38 U/L. Causes of raised GGT: (1) induction of enzyme synthesis without cell damage, by drugs or alcohol; (2) hepatocellular damage (e.g. infectious hepatitis); (3) cholestatic liver disease, where raised GGT usually parallels ALP.

AR **صِف ناقلة غاما-غلوتاميل (GGT): وظيفتها وقيمها الطبيعية وأسباب ارتفاعها في البلازما.**

تحفّز GGT نقل مجموعة غاما-غلوتاميل من الببتيدات والمركّبات الحاوية لها إلى متقبّل وتشارك في نقل الأحماض الأمينية عبر الأغشية؛ وتوجد أساسًا في القنوات الصفراوية للكبد والكلية والبنكرياس، وترتفع في مرض الكبد خاصةً اليرقان الانسدادي. وطبيعيّها: ذكور < 55 U/L، إناث < 38 U/L. وأسباب ارتفاعها: (1) تحريض تصنيع الإنزيم بلا تلف خلوي بالأدوية أو الكحول؛ (2) تلف خلايا الكبد (مثل التهاب الكبد الإنتاني)؛ (3) مرض الكبد الركودي، حيث يوازي ارتفاع GGT عادةً ALP.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN **Compare amylase and lipase in the diagnosis of pancreatic disease (source, specificity, half-life, normal values).**

Amylase is a hydrolase (54–62 kDa) that hydrolyses 1,4-α-glycosidic linkages; being low-MW it passes the glomeruli and is the only plasma enzyme physiologically found in urine; derived from pancreas and salivary glands; used mainly to diagnose acute pancreatitis (normal 28–100 U/L); it also rises in mumps, salivary and other abdominal disorders. Lipase is a 48 kDa single-chain glycoprotein, more specific for pancreatic pathology and with a longer half-life, so it is more useful in acute pancreatitis and pancreatic carcinoma; lipase rises only in pancreatitis (normal 40–200 U/L). Determining both together helps diagnose acute pancreatitis.

AR **قارن بين الأميليز واللايبيز في تشخيص مرض البنكرياس (المصدر، النوعية، العمر النصفي، القيم الطبيعية).**

الأميليز هيدروليز (54–62 كيلودالتون) يحلمه روابط 1,4-ألفا-غلايكوزيدية؛ ولصغر وزنه يمرّ عبر الكبيبات وهو الإنزيم البلازمي الوحيد الموجود فسيولوجيًا في البول؛ ويأتي من البنكرياس والغدد اللعابية؛ ويُستعمل أساسًا لتشخيص التهاب البنكرياس الحاد (الطبيعي 28–100 U/L)؛ ويرتفع أيضًا في النكاف واضطرابات الغدد اللعابية والبطن. واللايبيز بروتين سكري أحادي السلسلة (48 كيلودالتون) أكثر نوعية لأمراض البنكرياس وله عمر نصفي أطول، فهو أنفع في التهاب البنكرياس الحاد وسرطان البنكرياس؛ ويرتفع في التهاب البنكرياس فقط (الطبيعي 40–200 U/L). وتقديرهما معًا يساعد في تشخيص التهاب البنكرياس الحاد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe creatine kinase (CK): its reaction, distribution, normal values, and its three isoenzymes with their locations.** 8

CK (CPK) is found primarily in heart and skeletal muscle, less in brain, and not at all in liver and kidney; it catalyzes creatine + ATP → phosphocreatine + ADP, providing rapid ATP regeneration and acting as an energy reservoir. Normal total CK: male 46–171 U/L, female 34–145 U/L. CK has two subunits, M (muscle) and B (brain), forming three isoenzymes: CK1 (CK-BB) in the brain; CK2 (CK-MB) mostly in cardiac muscle; CK3 (CK-MM) in both skeletal and cardiac muscle. CK-MB is the most specific and sensitive marker of myocardial injury.

AR **صِف كيناز الكرياتين (CK): تفاعله وتوزيعه وقيمه الطبيعية ومتماثلاته الثلاثة ومواقعها.**

يوجد CK (CPK) أساسًا في القلب والعضلة الهيكلية، وأقلّ في الدماغ، ولا يوجد إطلاقًا في الكبد والكلية؛ ويحفّز كرياتين + ATP ← فوسفوكرياتين + ADP، موفّرًا تجديدًا سريعًا لـ ATP وعاملًا مخزنًا للطاقة. وCK الكلي الطبيعي: ذكور 46–171 U/L، إناث 34–145 U/L. وله وحدتان M (عضلة) وB (دماغ) تكوّنان ثلاثة متماثلات: CK1 (CK-BB) في الدماغ، وCK2 (CK-MB) غالبًا في العضلة القلبية، وCK3 (CK-MM) في العضلة الهيكلية والقلبية. وCK-MB أكثر الدلائل نوعية وحساسية لإصابة عضلة القلب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe lactate dehydrogenase (LDH): its reaction, its five isoenzymes with their tissues, and the causes of a raised total LDH.** 9

LDH catalyzes the reversible interconversion of lactate and pyruvate; it is widely distributed, so total LDH is a non-specific marker of cell damage (normal 140–280 U/L). It is a tetramer of H (heart) or M (muscle) subunits giving five isoenzymes: LD1 (H4) heart/RBC/kidney; LD2 (H3M) reticuloendothelial system; LD3 (H2M2) lungs; LD4 (HM3) kidney/placenta/pancreas; LD5 (M4) liver/skeletal muscle. LD1 rises in MI, megaloblastic anaemia, renal infarction; LD2–LD3 in acute leukaemia and (LD3) many malignancies; LD5 after liver/muscle damage. Causes of raised total LDH: artefactual (haemolysis/delayed separation), marked increase (> 5–10× URL: shock/hypoxia, MI, megaloblastic anaemia, leukaemias, lymphomas), moderate increase (< 5×: viral hepatitis, malignancy, skeletal muscle disease, pulmonary embolism).

AR **صِف نازعة هيدروجين اللاكتات (LDH): تفاعلها، ومتماثلاتها الخمسة وأنسجتها، وأسباب ارتفاع LDH الكلي.**

تحفّز LDH التحويل العكوس بين اللاكتات والبيروفات؛ وهي واسعة الانتشار فـ LDH الكلي دليل غير نوعي على تلف الخلية (الطبيعي 140–280 U/L). وهي رباعي من وحدات H (قلب) أو M (عضلة) تعطي خمسة متماثلات: LD1 (H4) القلب/الكريات الحمراء/الكلية؛ LD2 (H3M) الجهاز الشبكي البطاني؛ LD3 (H2M2) الرئتان؛ LD4 (HM3) الكلية/المشيمة/البنكرياس؛ LD5 (M4) الكبد/العضلة الهيكلية. ويرتفع LD1 في الاحتشاء وفقر الدم كبير الكريات والاحتشاء الكلوي؛ وLD2–LD3 في ابيضاض الدم الحاد و(LD3) أورام كثيرة؛ وLD5 بعد تلف الكبد/العضلة. وأسباب ارتفاع LDH الكلي: مُصطنَع (انحلال/تأخّر فصل)، وارتفاع شديد (فوق 5–10 أضعاف: الصدمة/نقص الأكسجة، الاحتشاء، فقر الدم كبير الكريات، الابيضاضات، اللمفومات)، وارتفاع معتدل (أقلّ من 5 أضعاف: التهاب الكبد الفيروسي، الأورام، مرض العضلة الهيكلية، الصمّة الرئوية).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Outline the enzymes used in acute myocardial infarction and the time course of AST and LDH after infarction.** 10

Enzymes for acute MI: CK, CK-MB isoenzyme, LDH and AST. CK-MB rises with myocardial damage and is the most specific. AST: rises sharply within the first 12 hours, peaks at ~24 hours or over, returns to normal within 3–5 days; AST > 350 IU/L indicates massive (fatal) infarction. LDH: rises after 12–24 hours, peaks after 3–5 days, returns to normal after 7–12 days; the magnitude is proportional to the extent of infarction.

AR **اذكر الإنزيمات المستعملة في احتشاء القلب الحاد والتسلسل الزمني لـ AST وLDH بعد الاحتشاء.**

إنزيمات احتشاء القلب الحاد: CK، ومتماثل CK-MB، وLDH، وAST. وCK-MB يرتفع مع تلف عضلة القلب وهو الأكثر نوعية. وAST: يرتفع بحدّة خلال أول 12 ساعة، ويبلغ الذروة عند نحو 24 ساعة أو أكثر، ويعود للطبيعي خلال 3–5 أيام؛ وAST فوق 350 IU/L يدلّ على احتشاء هائل (مميت). وLDH: يرتفع بعد 12–24 ساعة، ويبلغ الذروة بعد 3–5 أيام، ويعود للطبيعي بعد 7–12 يومًا؛ ومقداره يتناسب مع سعة الاحتشاء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11

EN **Describe acid phosphatase (ACP) in prostate diagnosis, and list the enzymes used in bone disease.**

ACP includes all phosphatases that hydrolyze phosphate esters at an optimum pH < 7.0; produced primarily in the prostate gland (also in RBC, platelets, leukocytes, bone marrow, bone, liver, spleen, kidney, intestine); normal 1.5–4.5 U/L. It is used mainly to diagnose prostate cancer and monitor treatment, though it has been largely replaced by PSA (more specific and sensitive); non-prostatic rises occur in haemolysis, Paget's disease, hyperparathyroidism with skeletal involvement, and malignant bone invasion. Bone-disease enzymes: ALP (rises in rickets, osteomalacia, hyperparathyroidism, Paget's disease, and bone malignancies) and ACP (highly increased in bony metastasis of prostatic carcinoma).

AR **صِف الفوسفاتيز الحمضي (ACP) في تشخيص البروستات، وعدّد الإنزيمات المستعملة في مرض العظم.**

يشمل ACP كل الفوسفاتيزات التي تحلمه إسترات الفوسفات عند أسّ أمثل أقلّ من 7.0؛ ويُنتَج أساسًا في غدة البروستات (وكذلك في الكريات الحمراء والصفيحات والكريات البيض ونقي العظم والعظم والكبد والطحال والكلية والأمعاء)؛ وطبيعيّه 1.5–4.5 U/L. ويُستعمل أساسًا لتشخيص سرطان البروستات ومتابعة علاجه، وإن حلّ محلّه إلى حدّ كبير PSA (أكثر نوعية وحساسية)؛ وترتفع قيمه لأسباب غير بروستاتية في الانحلال الدموي وداء باجيت وفرط نشاط جارات الدرقية مع إصابة الهيكل والغزو العظمي الخبيث.
وإنزيمات مرض العظم: ALP (يرتفع في الكُساح وتليّن العظام وفرط نشاط جارات الدرقية وداء باجيت وأورام العظم الخبيثة) وACP (يرتفع بشدّة في النقائل العظمية لسرطان البروستات).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t